

A Packing of 98 Planes in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 98 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.599582. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.598215, obtained by deleting 1 of the 99 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 98 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.599582\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 2$. The cell $N = 98$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.598215, obtained by deleting 1 of the 99 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(12 - 2)/12 \cdot 98/97 = 1.683849$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n2N98.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 164 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

799791374617079257362100419009390123854273362880679585296018334724802175
47227238865427928133639

denominator:

500000000000428226635566869893972497169278776118488769253496565970737115
56269558358961969902289

B Coordinates

98 blocks of 12 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n2N98.txt`.

40121207447 520350767185	-399135816254 -441182262065	-160035463733 -306711407653	-400125076197 103016314434
-226738123423 408290652747	546594830574 -382705364597	372936069009 -465660919449	-63204516360 -221450609107
-105801346857 55455010173	-394855477018 8392049754	-304452569117 -349640094027	34230711632 1017024319
31402293484 -42069770787	-191644619475 -162266145681	197576350378 313183470145	-183070789093 80896594647
-328145910541 106477782345	271288525657 -401607195880	-361967824682 76669258680	-22249734892 -26289149032
-397005335689 264361605797	-264319061278 153068907975	-69755113663 302145326922	749029819415 -154748235893
-427272580258 -646308500975	332209280588 320476819306	47749104867 -172188616810	-52549969233 -334893768178
489193010436 55419627760	394046160209 -324855303653	-268186538931 -80054576184	-124262380256 -625922989371
-320376218682 -4613374357	252974196533 129526658591	480847684188 -114004113875	233021731877 -315647313320
-157407636359 133075196697	-511002179280 -345407553334	213776328394 -256207081080	263080405507 312837038399
-100309470157 3685932145	-57374782048 116554364712	183835678790 64218426159	264949046786 162407362461
331896630462 -194767118842	155109930754 543069012354	-196532514068 -181446262834	-360418719801 -193596095030
-152795208057 162066543095	-28756936845 -41525392398	275305151095 452628463928	-179600390681 49617475659
357771882698 499993786117	15863160777 -336646279706	274108253204 -266590426827	153816791334 -355214462387
195612174125 -217805301300	546377831371 -396932041238	-248105128779 586230219784	-84945546067 273658791100
266407888010 -141184779064	-64684593474 -162276025708	372004165896 247296619052	-471875547103 201735194616
70737254257 -219440081973	90766134948 -157472265351	122845586940 90314093892	342721018577 -299951769941
72554237719 -248755909066	-379944268811 -232470939014	218599756731 31474473461	-74889943602 -41277719438
216831086175 -596335873747	294226180545 49079663722	-316581670571 272856456483	153038118076 -306904428990
-151971295264 -98445731966	-465768535429 145479410932	-269588044266 103096620763	319299546762 292231330161
-349873435834 301101021353	260858102587 47413591423	-203075652637 -428429594652	99943721453 -385454442443
445764288801 17513360637	116117592696 -166042548084	-547439146146 66407999242	-293821185270 5165452155
-565273873951 -274269098254	-405669505424 -235313042278	132199598447 -441531424781	-72124249141 -438460866410
135591198000 121798148142	422254256613 -91163004444	293186295407 -127613902158	141097425960 191977156698
47982587368 -32795814134	-14169092721 -21628512625	451883349643 -174441326787	122616839117 82284139122
563171446360 -376769466683	315692807117 59201556392	-292733779241 -353425829526	-304177289314 413172716173
-376302474033 -735624518227	86567921410 -818645100118	73817766785 -205897724486	-127026628948 -364487552431
-147940294754 101646710696	-5696730601 328451475355	18992786384 39952127040	-82879812214 -273357202384
-42104872897 -113644493807	142643469515 23166545232	174862132553 -214968791975	73069138215 -161364456901
255872763898 -89677915374	168320997117 662341564434	731063551660 -1881105686	-82010602947 -249159459682
259508263177 395595516276	417257399131 32287882303	-20852171049 125235526282	-191362004474 -269447288000
493062170246 -73350137952	-409137174989 281891386289	-1531286703 -146074633182	-332745269277 -154598739249
239781272857 -201618013780	63160984484 273736844673	148354757094 670833045292	-466624735089 516002294086
-18243013820 116529748497	-164401724158 65391428156	615700789714 237025787195	609788790500 7806555604
82590527513 151101927685	263073638690 289628951566	-114068124167 432050606010	-126381481959 300734929675
-273309558793 213540780435	284155409310 153471207753	313884789903 -112361115352	340700626762 182869269146
-121212551796 30837636998	-178651842003 291802935288	374427700262 -21714672242	-207060441943 -517252393940
629159206913 219732863450	353224870859 -57354248160	-170276443780 295648231931	-257391875747 275830196754
-183274174420 66094437360	-380088413321 103187202532	-133927630699 -328370340917	-54520225585 28048207428
-58491673167 149085093201	370239983272 58082314842	3228895340933 577802284347	-368750719700 432453449489
377716981116 188961514204	-104750497672 437827059501	149297074336 -113220827148	-48372447690 -410491556257
-284766815439 92280148571	303385736075 -280450469807	93951228762 -214532951678	-498008303792 26707327315
464042201078 -437560191375	286192437063 192514940863	58298787514 133126330552	-472242814959 -303826314519
-25504039719 -27793689842	99420452503 78098849710	25046884032 376784444860	-137268996360 -158707992687
195606739687 -370363906589	-13843170036 -235464306577	368221663586 166648331133	-55647884204 -159541976197
-84489760687 -244707956838	-300345350071 359718623960	13093595367 157610728945	108021995185 -97536401524
29649020718 -550441690822	-180204725863 -448390061064	57427388749 406741559944	17196943518 268747084023
257736401543 433221325444	-65715829619 167384458559	-483203710292 351289353761	496914966001 157219705701
756734823183 248247863603	472380909081 37035367681	-5891939087502 -2863945185	252317108391 -440056806989
74738229890 -190147479991	282726590106 -213076490265	-233178620727 -10430220797	129246985836 -141293067967
243362893409 -383760418402	-416387692796 345875776677	-489498246971 -56990155801	-13505511218 425141166370
143048769014 -52519071366	288508205342 435260857817	123842019929 10207572457	369225060179 -530397331131
-358569453347 -76407531001	-359557420041 -329269939225	-148163661872 -100906431928	229909537648 -318178214991
71016744161 -114838704164	-123618247699 406530209389	-87193629770 18109745804	-378301911138 -249009968852
310181425491 -483837698194	-405868546900 -217330649446	-68085533241 -121859414931	-62071242087 -271416488479
59469228059 315926324732	-60270066201 261841695742	164919229805 750320310384	463577250630 54812917766
-28709751489 270988573419	395297871258 -57427374991	1116235363835 176174772032	-430584305244 107873290023
-137800423959 441290694852	-272720717697 623728323214	-169135701266 297170191788	80160648933 270927232149
-24025611558 -40394697212	498163569842 105991743648	144333971614 -87980201257	-408400048072 -369493144541
-297192164864 -359789114635	197598922408 -19200984276	257252497974 401491697551	33315622621 -403260148700
-281010860847 -408737168442	-225049260131 213571213342	403213599776 -259636393532	-63366558921 -280683435716
-270379669297 -21114803615	354226692609 228991875888	-531615279018 -39878813435	75535750503 123009857964
154905817322 291497672673	-73805675208 327707183042	496405485862 240071265686	281949185382 -25830300406
-265940643254 -49683398921	331845919984 313064088073	-11861085768 336887718707	158189788694 212375529619
137910819236 -187798633924	-82551715377 -107473664172	8644650597 326935282768	17970238457 -347912504675
12991957569 -218932389688	129396725909 500148040417	-21644942713 -539082771436	-203951951386 641902575518
-98535898383 36476684766	-447024330877 -82105065291	207488971885 -365765355828	20140137877 -212707805777

-288901348921 -132292720232
190800993676 -269357659941
-62311748988 281934350437
-276486628216 -234674361741
356333565925 222249369016
132969335789 -304878277553
766360415337 43202373333
22173828972 88000331768
441688282003 -51685039688
-237484364077 -31031657088
-373741792809 95004393417
-145602330371 575219671123
-19196737694 -20668486256
262313815656 472366571764
342277132047 420464615357
300902587406 -352991567664
-346059016737 -8066247491
221240945567 -219913694724
-169256295924 -275911538363
336755882557 -83535550387
-556477684780 49191402198
134929880082 130378541235
322261182184 -299251074766
90074588932 -472899396872
-315795671943 -566540489593
228082675613 -307665388533
-278568223551 105412833802
-231490185622 -282908012686
153571760680 313416350326
30982935765 82403475009
58638419580 204373576496
499240969780 -117613765738
14825679364 -221531531716
128346453332 405338401435
-221618371441 364793095870
-99460706194 141983416948
175125867178 -561679237698
-297609355709 -82206397528
531523820147 -385641656503
465014904667 -180901249234
80218798094 -309057622448
-414036216294 -158526316885
92119103027 36664036877
-395428531484 -87827111398
190663012925 3605792799
-278149938829 -161586625848
-155254863831 258806221936
-197977093153 80634484575
-325569043173 140767422128
-336249061906 -735135913058
-446023662741 45676107135
-170902631404 370486317174
220676642554 23035168210
81179690596 319667141790
43030199977 -214208802719
564480162078 -228482762011
92325406304 -291810483502
255132697334 618291000798
-25477287162 155326341126
234572223797 -328410673776
-113882528988 -308791844954
-404320116957 154703294680
-2524071371063 390941831223
-22072192212 96496065306
574148987927 74176068673
-10026513279 -412844083516
527742414230 22842888852
14479958675 -3880227409
327386980998 -161825167638
252412715761 -134753353291
30110908230 13550241204
362655279109 12146769371
159846700833 343463500078
431515102642 -351037864747
250295901958 -358931532151
3709261383 -402158965013
-70022194646 -143857678699
478817620863 195744442485
365066640003 574544084000
-234134459602 185614483876
502308306202 10304465560
115123653578 -280529300211
88274046212 152943938201
-27234260802 21686236172
318976793217 745044247068
38199392145 -167581765028
-237768034512 211134203204
1150593513 -346597745077
-201379174928 -144202200979
-338720225737 -20128088386
599048085832 -234770669790
228067917257 -270435457378
-558285483748 -52325856292
-130931813956 294065346040
-91507197776 543139650129
227313364481 -376038285184
-324416295280 -293136160415
220866860926 101589034236
-209841034254 486103914825
-259829551538 -225020708261
243518202096 156726978003
117891531804 131067453834
127031401875 -188620757598
-553069771602 -117821121605
-316501287090 63945158494
290499657786 -234674361741
353548791279 -515532568989
-301128842586 -327571766511
369006093850 186793654906
53835135460 244758281839
-43877586964 271486667146
262574365684 -26154136608
-553362472237 75206137598
69869722562 -318637703198
-108122889138 -52729197128
258930365578 563329702000
-32653709068 -136349443387
-319271751445 24229545304
82435142387 96994201761
-228920276309 -347234858694
-460945646593 284654962732
-13722127445 -168781593426
569214388031 -250964824644
-11369863405 65133452737
-187288930033 122136571868
-200564978104 -139558277222
150938407632 -347373836492
-430067608269 -445294281743
-557176783925 -327484523880
-183506925887 65496464413
314825417469 292946610537
104065013519 28555748104
33094410121 -192188338141
-244802121407 -128336952369
225491321846 -150684765128
500847315945 -274673325975
-46571991234 20226998306
377418475181 -44088690390
15961602466 -591654309931
195539944759 157157336540
97627415725 190566918235
289764709427 -83594606436
160110423894 162059767668
141817555946 357598340139
-525598421444 256103285315
-591315322697 -24476401129
-60379914269 280815311644
222308214984 48997255223
-325390755813 331547301058
217588714657 -23977255399
-158431163360 -540837131692
58814280911 551375983741
376470547646 127262198414
-97950776848 -219619580445
-218514105600 47159653130
-13027420366 236216090478
-44161916119 -676677484292
338564396386 -291368907541
-216179585804 -52812228291
594493586924 -254973836433
-65645104860 130469672060
45210943313 41653977713
-524325613800 -263691716773
52482587783 83062334604
220420360695 290295071543
-29389850555 208522748048
373927682296 191340547211
-370675164467 606123804272
-141227893623 -407178458016
79046267326 -125829088118
-318940951248 -209497227371
-340314475278 -17816473363
-78798431598 -2709021409
19251446840 313859344626
-401442827635 325855062671
511724588490 194217392107
-90606583080 182291331201
-202116895841 186697964759
-220821660632 -66755020488
-1489519321 -523880301792
-148738091721 5676712017
294627877395 371727206848
-18787581649 -126612601475
-420088618577 -9447378974
617603263497 338124505068
445029728282 -463576152671
128061630337 -246909685399
143295935026 -329360241938
-64573587507 -248124504326
-123740500989 -529241711786
-77629406586 269337070605
-147354289285 387233698999
344444407146 -25474809510
386108151366 -195132888112
-383437262121 -91232553637
-287713361542 170228032665
64471653874 116674074031
634331419145 28367764731
113215001412 -266634501774
-189482934070 -523743016208
172620525860 -448821705164
-366225550059 556021855255
-54861161471 -207083071437
-111388731522 19558235056
405708755447 -74330193516
-271727101775 227450031746
300662963605 197512962633
135855731708 -302750658623
-375315711237 -224411206711
134015356472 58746192718
480359280687 383712354789
289493621635 239078121186
-347383122693 -210624009221
-90356628932 -377051852062
-97621396147 374678394121
251786250854 -332049904255
58039570476 393012440329
493521291785 145929257922
407381952809 -245514320979
367867734655 434684437405
279731858376 -322959638819
388670152714 -151154831729
-141910387548 -65127847565
23879042477 -80337246474
27862539005 -119233298483
171338988435 -291475386104
-359396962051 -924686574
-233524076048 -376602234663
-456591462587 -265849555462
244155557975 346157967928
30885027248 -96204564957
-305486236939 379333687987
-414059063499 -287987202212
162130172285 -10339845711
358366465537 -337369251561
-212876338328 467421842262
-48905255646 133415090518
-295533834064 -119580445113
43307748857 -469483860047
384124082284 265945116600
94147860545 250947586651
198365662147 359359764863
-324823824700 343011576297
310358449253 -371599683796
-224110946059 -41807305865
-657448528408 -20940589921
8098683664 474902789609
-168134625950 34389481367
-12180191305 -73692794259
182368407024 257597078321
48782229555 -192815868680
212544717855 505389363781
-87913710438 612991569794
233112814742 -176979995667
331216900351 -36004887850
-261313071414 -65575068357
583149745770 -178309722898
-304387451252 -196541843423
-74536572271 388957577219
490619848481 35052441577
-216662869845 35460508751
96386741634 -289426636685
343514739704 371451752050
-318281261685 -218535490359
102012773563 -23143741911
217831959243 200674864891
1088689499 -378438631056
-72415496888 294488950983
-43122902964 -88409868007
-112572117679 363785889287
-302034354943 563132811125
-745387203444 -34928423424
-394134831952 4443714743
217642334167 -64169322768
243169845351 451102012330
64106863348 152323812291
84347751618 261092792455
-10415193864 12247675936
-126203377136 283294522641
408740238569 240427789647
274859169106 416562665855
513486866714 -379022490328
-90642277847 485299667602
-443167059751 100438794953
15493120831 -307030228258
19038291104 -72848310940
16957696881 238553540485
90159417923 423096837462
114341292521 -7433335980
329988293525 -131759669483
25283231945 -666876310242
-7478688546 354650031885
261792360322 -121929012328
261460338425 248378601809
-827894954078 -3821112278
30578302070 -4135085614
406566739398 99672069692
152717259906 -510053885618
353978297153 -464164923098
-324780423092 95522713404
-103313229283 64646136297
11209228527 267054682607
48050211943 261362747408
144191440279 -32578549285
-643023784039 -184820341437
-95991993022 150788345114
326685311092 168964653120
-131489515954 -524426292244
-348655445769 -251803731423
13258742718 323606825772
-30198211785 -230678894280
-223188635204 -278825179876
-391366896450 89825981644
-288748045567 -229345385888
-132392038715 -7169725626
89825991034 432634696378
-354453177749 316465764713
518466728942 -487184726541
-81760210086 46925950749
405301256811 336635542701
-83319502910 -378795454232
439477135891 275767517677
355248271788 -75906189592
430410657671 549112570422
-166681982126 111685119544
434659825061 -195346164073
3939586748 -95995387360
50598903885 180995604548
232946405827 -38893314046
6445746666 246676494214
242882963653 -284526988570
-394210442159 486033164546
352436427303 -5119288717
162938957685 -94295130185
78664105475 28569656153
108128688779 -21564495142
-285287323251 -310301884111
-212742225165 56598362881
647069020927 -343603818883
150953822794 -96742875976
203121539513 -603659686927
397354802099 -251314570631
123309019940 331461029359
160803882682 47482325647
-114566426081 -568324509760
-188722324940 -171428565317
-298654793742 -36249345055
313614259923 -125839219344
444908459533 152475155242
67075455439 -56131045830
295718630115 170563494122
32695955644 439258536337
-566333831856 465185808923
-33404381665 -2581664033793
-129319984122 -311226836671
366299178174 46091519637
-202542561645 -35519451282
-260650756694 -651731423917
63911227098 268726060723
466020312995 -191168995930
772540447 404549061442
588060387389 -147338511179
-372451555639 93312197492
-358673081759 21302750978
-134848195842 74744830739
-48928624670 -286192483270
-35465370140 73001196159
-185830372948 230161349250
131675914444 -95798498210
289455028757 170466506352
524311941011 72375149644
-193091766945 29538718195
41512284445 -407943486287
121917136328 102986698752
145389176977 364092558568
-363860208846 -16313001766
-369873798386 -22068090363
436725075045 -258753655166
115670325471 681117601546
-275055145936 167510385667
-521270243287 76641612651
-31563391515 -312702067937
270902016889 37580126961
598005796605 400886394460
-83383189941 -283781376757
252681235307 -346713596313
287523981240 -46559057698
149531142516 -276870327503
-184512288940 -409268616822
-205815734620 130176458306
198836157933 -71671444761
67166701214 -224632323646
91162810574 -130944555798
-230637544265 138255495460
206861605669 -320742099360
-808727187441 -175447160670
64101439999 -219685092194
27199541689 -500355661178
-26012356670 -132354292352
-99329120866 32938286853
-348905089635 397426904211
-242448067800 87928210258
169515751449 -409582329974
-94919790423 -268413625415
141125119111 120614991633
-294320888588 297343348494
248524547378 -265268052028
459623589070 198930185959

-130419141583 17905084549
-287711066634 -384373957980
-239382889912 -486519968989
-300418404487 -110813290861
481446232871 -421869363719
-313174869170 122623920787
-193842805104 25001233971
75195864319 443159801998
-238646059057 74516113476
-115774253192 -81623305976
349164350621 351286752805
122180325894 147064541157
-522974291305 -130037646374
411077804905 -663297193339
188654735175 -1403820733
-275656332234 -88496525359
-269084640853 -95605377009
119850740245 -377998845259
-277300896949 187225635294
273989014431 437002403154
-2155633160 317003076280
-93100572656 -133813531376
124763422793 550417872736
17847743972 85391547182
-197927618495 190770708265
175960408537 -464103382710
-156175334361 97094288659
-498008607051 -245332360394
-343155064949 -131470722361
-462238313599 246114432964
68909198462 388896126460
151549537056 144408083028
476796489177 -226881462521
397553784368 -87951089376
192658809442 440723770946
-120783057674 -435278701968
294186113784 69279950328
56264309140 693728655048
375247665409 -118104482934
74105487931 -91551572120
187842216 165365388232
812753336 -107282603042
103328795936 13464413127
-56254662272 98279603902
-432616187423 306391735288
-68802716603 -294108608732
-309717374099 -58117691374
84562129815 -485269142606
484665435882 155791672988
-348176091013 184576444346
47434352523 147690357793
-63739225705 -212728987904
427351479531 90262274668
-357956606746 85995369181
178402325666 538811883891
-2079420961 387435034888
11619003683 115708194133
-38381761724 -262442088058
-124233009772 224762348850
52909146478 270836143718
-38228226478 -386787582649
63651688448 172103837377
-722873160310 -280108435057
-475121638273 182312726483
150788446652 483287729726
84409295904 121708217652
74574905861 -36863654204
-436962249360 503278412502
-224525857057 -503905403912
-254766347387 -463234525686
267435427289 40886046704
386798079420 -163939187219
-116859055204 -285259898098
-126020718754 -95446177545
-32769013880 32362954099
63174093345 -50171388777
169572735575 449517998619
-378223985815 177086684120
509405307622 -93257962246
-444571352575 408380347938
64111812754 -44759995853
450768666349 -152035201006
108520932815 -118151809266
-2179192989 256771042055
-4522027488 375640407942
562709145619 -347518481346
427821194914 422743510515
82977773025 -411743093345
-217613455627 241886401812
120035078252 244158510020
15639019760 -207999332848
460791505144 351404651281
-260051970253 -803794389476
90002739341 122665008989
-77358918564 -102924626865
-371057711763 332728613362
49581449500 -342745624722
443862913000 -169450281180
-445675473585 -373789541
40444744555 18201265488
-540296696383 -17546623008
101170320634 154596697718
-46788699110 188155188067
-276629905987 106940501963
-299037973511 -676512188836
171629379639 -425776135116
-208853395692 143015407442
38671751717 -204880720590
-371625127667 -122650766958
114244358536 511788146979
387172509541 320044802806
231166062355 -312102136815
28608004476 -26474796084
332394472462 -461949280984
338307817842 -83414774287
505717716532 232046401493
337355698289 131774942899
-212677750395 -427025635157
55744314076 279677887079
-230120287445 -96906354949
1639831773 -271135252751
367646965260 -109921876767
58642779835 204773114279
516798576755 -162647869891
568648902680 215463896222
-51190748614 220868219156
208902913562 328193495057
-97914824416 596537253272
-539124305658 -135091680930
201021427850 -281093821758
49162991171 295265679448
40602864395 6433648591
-318339554847 174286194930
-19138317516 -144408083028
8091851427 -102462449691
473362840862 129966119666
-116924502847 -144084982653
-502501054078 -218955815426
142344984997 159605773542
-229313820517 813773345208
-416919220568 -226814037064
-200049429102 -494866876653
177642342669 -203279690581
162417256684 -78714800735
-216943567241 85338585539
90671425805 -265250244627
-201355173044 407852712135
-331007989889 299492746218
-263646890482 -281096843832
212764528473 359765428167
598771183991 -215898561020
-222533256251 -259624007511
203055095235 455227964150
-480402067015 -139381850977
152230463769 145189703322
-144853594988 -186935159203
-617672814515 366873106053
-140124620185 190624212775
-160328166384 556646115550
-380353329427 -264179668820
-135141978142 -334874888358
-225715921369 181296196038
-201937793814 -147014473320
48036539471 -10711766783
-333531758790 -328693696160
384939450280 26537550053
89242519123 -33684979641
222445092013 -393616947346
-5916963799 -257542317169
-65863984129 102465051934
547125263434 225343250766
268584818620 -656627187703
278479205968 -189316497164
-48137054384 170578514178
-465216380949 -122964687989
105214155617 310424117613
-154581893763 -283875922273
179048051661 317710915804
-208834126316 -372831172320
253842869400 466513939005
-16068931069 -121874404876
279334925459 -210030968029
-32738225861 -405014070506
142706421313 -390203410264
-53637667995 141117886498
-750901528481 257069625433
-227171280545 -22854053759
343421487108 -2784341145
-185987899445 280079435553
-717083161928 -5934778853919
-184416651104 -293241464152
-142585994655 -4414899374
-123574458925 163074212676
68698143210 167202022517
-177182537473 -13880467278
454839980670 -685584160397
222243829866 271346978673
201863398340 -102885295369
-218717631499 192736129280
-24865193563 97719160610
-265353986714 401175708019
339857564119 133342879625
138391875334 -376652105444
371515967206 170380141152
135723150170 -367892661277
-422099638210 -175439594290
-395063820811 113145947009
235653886010 484507655351
-172304587232 396381966527
-425875323034 63372281046
-29415719937 -108248536489
191802516255 252696135279
264328577609 -248805281477
-629764392989 -204298117063
-56040260166 -16655330987
-80263961880 226516708590
102687276374 -18609598425
214202697141 -694065972997
-39918142454 141195936704
50736748337 -47557754156
-549346965749 -252462705518
-336224608814 -129370867430
130067574386 193353859206
177771200900 -433997361791
-525633642273 -166211952947
61667591669 -173497596929
-275850276077 -313017153552
-134921748599 683064082217
-389359170596 72225836509
-84946065783 289933390813
506719350126 -81175652387
294429063629 175822909591
-311895279361 -51671509343
759671612800 -189288083411
86368575876 -454358160965
-113271725020 -77417732105
-58706168965 20587727127
237957157479 -351852139370
583071973372 326433235014
-156146132309 -182312187693
-12375908538 -124934913437
493251177223 -208873114416
-156330482163 389242964264
-16941363729 510356215484
-186599711558 422775742424
386592216942 214848864161
-238719394300 -193029136757
257175768674 -51087708172
202804671358 -211473633471
192971065013 450306723244
71538604749 35015597373
-252174363632 -55051752117
130765505401 151410665048
-59059002502 180406787013
-213097191422 -254321287335
141962633809 221099098290
596176383397 -442312657933
588341369077 -81867866453
250516854395 600646311375
-49404707338 -126851160174
-353735723701 366970449607
198668758459 -102818726683
85468194092 35160773036
-97089610478 -194454050999
401383171957 314258825359
194629046887 -259122311845
2545873381641 -199544375333
-644829173220 -314164647082
293530152216 -616545595290
1224070945 69088115593
157373433580 -311800232161
189714872416 170795058681
-4132509753 -281615258404
-311781304633 -172182755938
-303259195020 589677642220
142291937560 -150172362409
-157882427518 233507056246
2412423810337 106227211457
-283425581233 194175497988
302357912376 -42889111382
-714945030104 -260421139354
181126922131 307134441062
-19683373293 325894469276
-22708598241 383488173413
-78931036564 224538568024
222539935220 1979982900
-76233263379 -735213189166
-377772907746 -178965286580
-174826085237 375825414081
244743265911 -107500238356
-515906318657 -21222672576
337158626000 -82198696623
77092646272 -381886380225
-476535554979 109912085579
-163662626235 -68022800913
256141419781 -99349821812
-247519907593 -91826807208
584560877718 120821358232
31404765041 -26286036838
-308831681241 448047136630
-3563914772 143584679250
-85882086740 289030434847
-415176232288 -402874330277
-228775208383 345734831218
-27897518558 -178174043606
-499361150521 142687054202
-89902100804 70952075405
-96364606271 -576539339807
-35000873970 264869068076
-39374516427 -133669856256
-5098263472 498829892198
69654067323 331217102782
231566731417 -482699093158
-17923725103 390954640887
-171035225138 -149722113643
801013256023 -73891659746
-393335851602 -146914998345
-47198238313 -228534109774
261371156908 256724624037
205600490736 832263236
-228625311355 -141906898695
-260466650109 108291386032
248731785454 -56650965362
-597843862022 -535101168476
103076627783 -76991122847
-189938600995 45470132689
364578661562 -391928645218
32401350586 402368062962
-352311026046 32489654865
273454009666 190667075186
-170854631048 82034092841
227689340947 -41980372709
-230952800511 140241605937
-157437762479 -149788180895
132300043129 -316878452245
-409436542921 -285329508652
-376869082385 -42590652866
-16772487180 -130840043657
-248463652855 284070033519
-36484119737 557251795305
-514745413795 -131679976208
-339432011512 -354506534769
-320815067293 424785118073
-219673468037 206047535559
-11327386108 230943778257
-197851212561 -211823638558
-19194144288 -305757722208
504546763949 194277584981
265232866345 -598101243767
-33300860877 200649910170
637236614191 271829369285
322289431405 -161939483123
10285497986 -4864966984
-10929467290 47279018457
45283135064 -335688173266
-295419904 -396884798284
-371536773453 -370160195222
-306603858758 -176170027466
10257658068 217129781897
1791086505 -649101161964
550443913156 -286886002230
-159559145151 188854230460
153530530442 187907205129
77233055459 -258009935898
355496848058 135014082358
515257078327 -169070755783
-3499000494 301653591694
-86978704757 -76299072223
254587280466 85290179315
588310400118 -232913805498
328302651442 119092889464
421763454299 -74351440129
-243984421133 -766969928405
-133410899777 -246456878889
-16450080407 245004247126
-179484542858 170033462666
282603037729 128320410071
-204854522200 33057398371
-210899152722 347115123435
-165192825461 206870345002
325339886327 -37758931604
-141866902238 -473537427776
508613772754 37171693052
263308358980 557990341946
-204982866437 432041241180
-131081526728 -327262486593
152409435821 -159346072258
404116044586 -53499688108
-61434297961 -118647090942
265823666764 -337537429539
408128637798 -62017944239
-243442689560 87937367429
-294554120966 241737218726
-18513160954 612043971691
-44606205877 -111651563675
142440364821 -336410657007
246188086807 258046308372
28575526600 -155153700971
-305723653731 -166647016208
16649419651 -251111069666
112011336888 220265588803
-195418623550 -183833783936
335833732137 315063725042
542315855053 -279752722787
-305386821383 -10346600302
-467303528246 52539940947
-300193498487 156271923844
176378331112 347376068678

181708156498 179955448045	-128388133661 -374637500038	-587781592975 363810196629	-286240406878 -40431177969
-273476162138 673957335463	-321123666189 141801862082	-96093410539 -85836002715	-144620329308 -213596435356
-55783586981 -104293956981	-346214181428 389854318802	-57117748054 455918064798	-289657625880 255616023736
324272237140 359457334059	194043932063 435744913404	-38582607876 -288386950512	-378562200247 -24008318302
344075506390 359114617968	-75372542049 -155315487900	-157864536436 -57389930573	259646695767 479536948742
209709549752 -293945702456	-371495106433 -2233038653	310117464241 117382989039	-304553474207 363563656622
425282015268 -74242533425	-182160812962 322676525698	-361665787843 30088655637	-41982404957 546609989143
88536150684 66879434939	-431905603737 -90987815370	-239567812466 -82461638624	52898587347 -286300993519
-272694962598 19493700288	-506485476553 129454820542	247591729071 308005593764	578710033215 -6789969481
9716718367 -474051021016	-425261176301 -64796888306	139108867215 -484078340392	118926989383 375448353839
567496040201 -65063645589	297524053856 -692974575572	162194364528 637501784093	-69208698222 -53823109754
-159635193782 -428567215168	306014687503 471320156470	500485925382 -341838542467	-528859562976 33916923002
-259408163679 -81439493949	-422541777970 -56594155480	-475659449799 195363232816	-202053481506 -270052398204
-602131577666 -69480794083	-153011266845 -342156856040	-149715273126 -127233407043	-120100152040 -30121530005
109995962756 7329213465	-229872865933 128196545411	-72217024255 -395337177113	510974555171 115279151710
140369015617 -318318404951	-319999798494 -23173887777	-256296329400 -316450292188	418775429071 95659496021
164764285087 251947399820	-237847295550 127960449284	-71999494414 -168018049410	174559751228 -256437386326
119310225281 55941583766	-344602103512 -38531086814	277879662388 62628370555	19061129513 304197129804
272653823799 -373431072885	204476354601 -252275847928	-341148594081 -107045528045	-27724638808 -571442810346
-25059535460 -517778402158	249245363775 176908737863	-382247311320 217099390656	-108206543075 110690890434
56793794322 -365011594584	23155910715 208329039909	211931046386 266503641812	287841684234 -449127584639
-17424617863 -131709719662	-497576127441 -274861755415	-117583892270 64676295516	317979723693 27779498508
-315289445270 -440241616624	-54808069109 -373791542342	-389065195993 -6039680156	-36254184358 -450545605417